

**PROPOSAL TUGAS BESAR
VISUALAISASI DATA**



Disusun Oleh:

Kelompok 11

M. Alvinanda Kurniawan (1301223004)

Zhifa Febriza Azfar (1301223121)

Argiansyah Galih Permata (1301223397)

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

Judul Proyek: Analisis Visualisasi Interaktif untuk Mengevaluasi Trade-Off Temporal antara Biaya Jangka Pendek dan Manfaat Kesehatan Jangka Panjang dari Aksi Iklim di UK

Mata Kuliah: Visualisasi Data Kompetisi: The Data Lab Data Visualisation Competition 2025 Tema: Communicate the Co-Benefits of Climate Action

1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Perubahan Iklim (CCC) di Inggris untuk mencapai net-zero, menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi publik dan pembuat kebijakan yang cenderung fokus pada biaya dan ketidaknyamanan jangka pendek.

Kompetisi "The Data Lab Data Visualisation Competition 2025" berfokus pada tema komunikasi "co-benefits". Ini merujuk pada manfaat tambahan yang timbul dari aksi iklim, seperti peningkatan kesehatan masyarakat atau penciptaan lapangan kerja. Proyek ini akan memanfaatkan dataset "The Co-Benefits of Reaching Net-Zero in the UK" yang disediakan oleh University of Edinburgh. Dataset ini memodelkan estimasi co-benefit sosio-ekonomi dari tahun 2025 hingga 2050 di 46.426 area kecil di seluruh UK.

Secara spesifik, dataset ini mengkuantifikasi manfaat seperti peningkatan kesehatan dari kualitas udara (`air_quality`) dan aktivitas fisik (`physical_activity`), serta biaya seperti peningkatan waktu tempuh (`hassle_costs`).

2. Rumusan Masalah

Tantangan utama dalam advokasi kebijakan iklim adalah asimetri temporal antara biaya dan manfaat. Kebijakan seperti implementasi zona rendah emisi atau pembangunan infrastruktur sepeda seringkali menghasilkan biaya langsung yang dirasakan oleh publik, misalnya peningkatan kemacetan (`congestion`) atau waktu tempuh yang lebih lama (`hassle_costs`). Biaya-biaya ini bersifat konkret, langsung, dan sering memicu resistensi.

Di sisi lain, manfaat—terutama manfaat kesehatan seperti peningkatan kualitas udara atau manfaat dari aktivitas fisik—bersifat abstrak, terakumulasi secara perlahan, dan tidak langsung terlihat.

Kesenjangan komunikasi ini menciptakan narasi bahwa aksi iklim "merepotkan" dan "mahal". Visualisasi data statis atau laporan tradisional gagal menjembatani kesenjangan ini karena tidak mampu menunjukkan dinamika temporal dan titik impas (`break-even point`) di mana manfaat jangka panjang mulai melampaui biaya jangka pendek.

3. Tujuan dan Audiens

- Audiens Target: Pembuat Kebijakan Lokal (Local Authorities) dan publik yang skeptis.
- Tujuan Utama: Merancang dan mengembangkan sebuah visualisasi data interaktif yang mampu mengubah cara pandang audiens target. Visualisasi ini bertujuan membuktikan secara empiris bahwa meskipun aksi iklim memiliki biaya jangka

pendek yang nyata, manfaat kesehatan jangka panjang yang terakumulasi jauh lebih besar nilainya.

Proyek Tahap 1 ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan narasi cerita data ("storytelling") yang jujur dengan mengakui adanya biaya jangka pendek.
2. Memilih parameter data yang relevan untuk menceritakan narasi "biaya vs. manfaat".
3. Merancang (wireframe/blueprint) dasbor visualisasi interaktif multi-komponen yang mampu membandingkan tren temporal dari parameter biaya dan manfaat.
4. Menyusun rencana implementasi teknis (untuk Tahap 2 UAS) yang memanfaatkan teknik interaksi dan animasi untuk memandu audiens melalui narasi tersebut.

4. Metodologi

4.1. Pemilihan dan Pemrosesan Data

Pilihan dataset jatuh pada Level 2: Annual and total co-benefits by co-benefit type. Pemilihan Level 2 esensial karena menyediakan data tahunan (annual) dari 2025-2050. Data tahunan ini adalah fondasi untuk menganalisis tren dan membuat animasi berbasis waktu (time-slider), yang merupakan inti dari narasi proyek ini.

Analisis akan berpusat pada 4 parameter kunci untuk menciptakan narasi trade-off:

- Manfaat (Positif): `physical_activity` dan `air_quality`.
- Biaya (Negatif): `hassle_costs` dan `congestion`.

Data dari 46.426 `small_area` akan diagregasi ke tingkat Local Authority menggunakan file lookup yang disediakan untuk menyajikan informasi yang relevan bagi audiens target (pemerintah lokal).

4.2. Desain Visualisasi dan Rencana Interaksi

Rancangan visualisasi mencakup sebuah dasbor interaktif yang terdiri dari empat komponen terkoordinasi (sesuai kriteria UAS: multi-view coordination).

- Komponen 1: Peta Koroplet (Selektor Geografis)
 - Visual: Peta koroplet UK yang menampilkan data agregat per Local Authority.
 - Tujuan: Sebagai titik awal eksplorasi.
 - Interaksi: Hover (Details-on-Demand) untuk menampilkan nama area dan ringkasan data; Click (Selection) untuk memilih satu Local Authority yang akan memfilter dan memperbarui semua komponen visualisasi lainnya.
- Komponen 2: Grafik Garis Tren Temporal (Inti Narasi)
 - Visual: Grafik garis multi-seri. Sumbu X merepresentasikan Waktu (Tahun 2025-2050), dan Sumbu Y merepresentasikan Nilai Manfaat/Biaya (dalam Juta GBP).
 - Tujuan: Menampilkan perbandingan langsung antara pertumbuhan empat parameter fokus (dua positif, dua negatif) dari waktu ke waktu.
 - Fitur Naratif: Grafik ini akan secara visual menunjukkan "titik impas" (crossover point) di mana garis manfaat (misal: `physical_activity`) mulai melampaui garis biaya (misal: `hassle_costs`).

- **Komponen 3: Kontrol Interaktif (Kontrol Pengguna)**
 - Visual: Sebuah time-slider (2025-2050) dan checkboxes (Dynamic Query Filter) untuk 4 parameter.
 - Tujuan: Memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengeksplorasi data.
 - Interaksi: Slider akan menganimasikan Komponen 2 dan 4, menunjukkan data hingga tahun yang dipilih. Checkbox memungkinkan pengguna mematikan/menyalakan garis parameter untuk fokus pada perbandingan tertentu.
- **Komponen 4: Grafik Area Akumulatif (Kesimpulan Investasi)**
 - Visual: Grafik area bertumpuk (stacked area chart) yang dinamis.
 - Tujuan: Menjawab pertanyaan akhir: "Apakah ini sepadan?"
 - Interaksi: Grafik ini akan menampilkan total nilai akumulatif dari manfaat dan biaya, dari tahun 2025 hingga tahun yang dipilih pada slider (Komponen 3). Ini akan secara visual membuktikan bagaimana total manfaat jangka panjang pada akhirnya melampaui total biaya jangka pendek.